XI კლასი IIვარიანტი

1. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\log_2(4^x - a) = x$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი.

ა) $\emptyset$ ბ) $(0;\frac{1}{2}]$ გ) $[0+\infty)$ დ) $(0;1)$ ე) $(-\frac{1}{4};+\infty)$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

2. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედშია მოთავსებული $8\cdot\log_6 2 + 9\cdot\log_6 3$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) $(2;3)$ ბ) $(4;5)$ გ) $(5;6)$ დ) $(6;7)$ ე) $(7;8)$ ვ)$(8;9)$

3. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მოსაზრეებაა ჭეშმარიტი $a_n = \frac{1}{n}\sin\frac{\pi}{2}n$ მიმდევრობის შესახებ?

ა) ზრდადია; ბ)კლებადია; გ)პერიოდულია; დ)შემოსაზღვრულია; ე) განშლადია; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

4. ამოხსენით უტოლობა $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{2x+5}} < 27$

ა) $\emptyset$ ბ)R გ) $[-2{,}5;+\infty)$ დ) $[-2;+\infty)$ ე) $[0;+\infty)$] ვ)$[1;+\infty)$

5. ორი ტოლი კონუსი მოათავსეს ისე, რომ პირველი კონუსის წვერო ემთხვევა მეორე კონუსის ფუძის ცენტრს ხოლო მეორე კონუსის წვერო ემთხვევა პირველი კონუსის ფუძის ცენტრს. ერთი კონუსის მოცულობის რამდენი პროცენტია მათი საერთო ნაწილის მოცულობა ?

ა)20%. ბ) 15%. გ)25%. დ)15%. ე)12,5% ვ)30%.

6. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{\log_3(-x^2+4x-4)}{\sqrt{x-2}} < 0$

ა) $\emptyset$ ბ) $(0;1]$ გ) $[0;2]$ დ) $(0;3)$ ე) $(\frac{1}{3};\frac{1}{2}]$ ვ) R.

7. რას უდრის მიმდევრობის ზღვარი $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-2n}$

ა)$e^{-\frac{2}{3}}$ ბ) e^2 გ) $e^{\frac{-1}{2}}$ დ) e^3 ე) e^{-2} ვ)არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

8. ორი ტოლი სფეროს გადაკვეთისას კვეთაში მიღებული საერთო წრეწირის დიამეტრის სიგრძე 6 სმ-ია. სფეროების ცენტრების შემაერთებელი მონაკვეთი ერთ მათგანს გადაკვეთს A წერტილში, ხოლო მეორეს B წერტილში. იპოვეთ სფეროს რადიუსი თუ A B=2.

ა) 3 სმ ; ბ) 3,5სმ; გ) 4 სმ ; დ)4,5 სმ; ე)5სმ; ვ)5,5სმ.

9. O ცენტრის მქონე სფერო ეხება α სიბრტყეს A წერტილში. სფეროს ზედაპირის K წერტილიდან ამავე სიბრტყეზე დაშვებულია KT მართობი. იპოვეთ OT მონაკვეთის სიგრძე თუ KT =9 ხოლ სფეროს რადიუსი უდრის 5-ს.

ა) 5 ბ)2 გ)4 დ)$\sqrt{34}$ ე)$\sqrt{26}$ ვ)$\sqrt{15}$.

10. მართკუთხა სამკუთხედის გვერდები ეხება სფეროს ზედაპირს. იპოვეთ სფეროს რადიუსი თუ სამკუთხედის კათეტებია 8სმ და 15 სმ ხოლო სფეროს ცენტრიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე მანძილი 2სმ-ია.

ა) 5სმ ბ)2სმ გ)4სმ დ)$\sqrt{23}$ სმ ე)$\sqrt{12}$ სმ ვ)$\sqrt{13}$სმ.

11. A ფიგურა წარმოადგენს საკოორდინატო სიბრტყეზე ყველა იმ (x ; y) წერტილთა სიმრავლეს, რომლებიც აკმაყოფილებენ $|x+y| \le 1$ უტოლობას. იპოვეთ A ფიგურის ფართობი.

ა) 1; ბ)2; გ)$\sqrt{2}$; დ)$\sqrt{3}$; ე)$2\sqrt{2}$; ვ)4.

12. რას უდრის მიმდევრობის ზღვარი $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3+6+9+\cdots+3n}{\sqrt{2n^4+5n^2+2}}$

ა) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$; ბ) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$; გ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$; დ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$; ე) $\frac{\sqrt{6}}{4}$; ვ) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

13. სფეროს ზედაპირზე აღებულია სამი A, B და C წერტილები ისე, რომ კუთხე ABC=30^0 და AC=3სმ-ს. იპოვეთ მანძილი სფეროს ცენტრიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე, თუ სფეროს რადიუსი 9სმ-ია.

ა) 12; ბ)15; გ)$6\sqrt{2}$; დ)$6\sqrt{3}$; ე)$8\sqrt{2}$; ვ)18.

14. იპოვეთ წაკვეთილი კონუსის მოცულობათ, რომლის ფუძის რადიუსებია 2სმ და 8სმ ხოლო მსახველი ფუძის სიბრტყესთან 60^0-იან კუთხეს ადგენს .

ა) $168\sqrt{3}\pi$ ბ)$216\sqrt{2}\pi$ გ)$180\sqrt{5}\pi$ დ)$208\sqrt{3}\pi$ ე)$150\sqrt{2}\pi$ ვ)$180\sqrt{5}\pi$

15. ცილინდრის ფორმის ჭურჭელში ეტევა 50 ლიტრი წყალი (1ლ=1დმ^3).მისი ღერძული კვეთის დიაგონალი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს 45^0-იან კუთხეს. ქვემოთ ჩამოთვლილი პასუხებიდან , რომელია ყველაზე ახლოს ამ ჭურჭლის ფუძის რადიუსის სიგრძესთან?

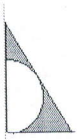
ა) 10სმ ბ)15სმ გ)20სმ დ)25 სმ ე)30 სმ ვ)35სმ.

16. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{3-\log_2|x|}<2$

ა) $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ ბ) $x\in[-8;-0{,}5)\cup(0{,}5;8]$ გ) $x\in(3;+\infty)$ დ) $x\in(1;+\infty)$

ე) $x\in(-8;-0{,}5)]\cup[1;+\infty)$ ვ) $x\in(3;4)\cup(4;+\infty)$

17. მართკუთხა სამკუთხედში რომლის კათეტებია 3 და 4 ჩახაზულია ნახევარწრე(იხ.ნახაზი),რომლის ცენტრი დიდ კათეტზეაა და რომელიც ეხება ჰიპოტენუზასა და მცირე კათეტს.იპოვეთ დიდი კათეტის გარშემო გამოქვებული ფიგურის ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა.



ა)8π. ბ) 16π. გ)$7{,}5\pi$. დ)$\frac{32\pi}{3}$. ე)$\frac{8\pi}{3}$. ვ)$9{,}5\pi$

18. იპოვეთ b პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $x^2-\log_2 b\cdot x-3=0$ განტოლების ერთი ფესვ ი 1-ზე მეტია მეორე კი 1-ზე ნაკლები:

ა) 0<b; ბ) $\emptyset$ გ) 0,25<b ; დ) b <0; ე) R ; ვ) b <3.

19. იპოვეთ $f(x)=\log_2\left(\frac{7}{4^{sinx}-2^{sinx}+2}\right)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ ბ) $x\in(-\infty;0)\cup(3;+\infty)$ გ) $x\in(3;+\infty)$ დ) $x\in(1;+\infty)$

ე) $x\in(-\infty;2]$ ვ) $x\in(3;4)\cup(4;+\infty)$

20. მართკუთხა ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია 2 და 10, ხოლო სიმაღლე 3-ის ტოლი ბრუნავს მცირე ფერდის გარშემო. იპოვეთ ბრუნვის შედეგად მიღებული სხეულის მოცულობა.

ა) 160π ბ)124π გ)130π დ)146π ე)150π ვ)180π

21. ნაყინს აქვს ბირთვული სექტორის ფორმა, რომლის რადიუსი არის 6, ხოლო ცენტრალური კუთხე 60^0-ია. იპოვეთ ნაყინის მოცულობა.



ა)$8\pi\sqrt{6}$. ბ) $27\pi(2-\sqrt{3})$. გ)$8\pi\sqrt{2}$. დ)$18\pi(3-\sqrt{2})$. ე)$\frac{8\pi\sqrt{6}}{3}$.

ვ) $15\pi(4-\sqrt{6})$.

22. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $a^{\log_{0,4}\frac{\sqrt{11}-3}{0,3}}<1$ უტოლობა იქნება მართებული:

ა) $\emptyset$ ბ) $(0;1)$ გ) $[0;\frac{1}{3}]$ დ) $(1;+\infty)$ ე) $(\frac{1}{3};\frac{1}{2}]$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი

23. იპოვეთ $y-x$, თუ $\begin{cases}2^y\cdot 5^{-x}=200\\ \log_2(x+y)=0\end{cases}$

ა) 2; ბ)3; გ)9; დ) 4; ე) 5; ვ) 6.

24. რა უდიდესი რაოდენობის, მთელი ამონახსნი შეიძლება ჰქონდეს $\log_4\log_3(x+m)<0$ უტოლობას?

ა) 1; ბ)2; გ)3; დ) 4; ე) 5; ვ)უამრავი.

25. რამდენი ნატურალურ კოორდინატებიანი წერტილი არსებობს $\begin{cases}y\le -x^2+6x\\ y\ge|x|\end{cases}$ სისტემით შემოსაზღვრულ არეში?

ა) 12; ბ)20; გ)30; დ) 40; ე)25; ვ)უამრავი.